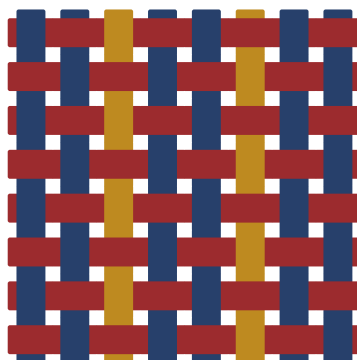




Gödel 不完备定理

课堂板书版证明：编码、对角线与 Gödel/Rosser

2026 年 9 月

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on Loom.

本笔记将课堂板书路线整理为一条可检查的形式链：先将语法算术化，使 $\text{Thm}(y)$ 成为 Σ_1 谓词；再用代入函数证明对角线引理；取 $\varphi(x) \equiv \neg \text{Thm}(x)$ 得到 Gödel 句，并标明一致性、1-一致性与 Rosser 修改各自承担的作用。

CONTENTS

1	编码与语法算术化	3
2	对角线引理：把代入做成自指	4
3	Gödel 句与一致性假设	4

1 编码与语法算术化

Definition 1.1 (三层记号). $\ulcorner \sigma \urcorner$ 是公式或字符串 σ 的 Gödel 编码, 属于元语言中的自然数; $\bar{n}$ 是对象语言中的数词 $S^n 0$. 公式内部写 $\text{Thm}(\ulcorner \sigma \urcorner)$ 时, 严格意思是 $\text{Thm}(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner})$.

Definition 1.2 (常用算术缩写). 正文直接使用以下正确定义:

$$x < y := \exists z (y = x + Sz), \quad x \mid y := \exists z (y = x \cdot z),$$

$$z = x \bmod y := \exists w (x = wy + z \wedge z < y),$$

$$\text{Prime}(x) := x > 1 \wedge \forall y < x (y > 1 \rightarrow \neg y \mid x).$$

这里的全称量词带有上界; 有界量化使相应谓词保持为 Δ_0 , 因而“检查到某一位、某一步、某个候选除数”仍是原始递归可判定的。

Remark 1.3 (有限序列必须编码; 板书的 10^i 不是系统内免费符号). 一阶 PA 不能直接断称“存在一个有限序列”。该语言只有自然数变量, 因此“存在有限序列 $a_0, \dots, a_k$ ”必须改写为“存在自然数 z , 它编码一个有限序列”, 并且“取第 i 项”必须可判定。课堂板书的十进制取位

$$D(N, i) = \left\lfloor \frac{N}{10^i} \right\rfloor \bmod 10$$

在此只能理解为元语言启发: PA 的语言没有指数函数符号, 直接写 10^i 与直接写 2^i 是同一问题。若坚持把它内部化, 必须先定义 $\text{Exp}_{10}(i, n) \leftrightarrow n = 10^i$; 元语言递归 $10^0 = 1$ 、 $10^{i+1} = 10 \cdot 10^i$ 仍不够, 系统内还要用编码后的有限序列证明 $\text{PA} \vdash \forall i \exists n \text{Exp}_{10}(i, n)$ 。因此下文不依赖 $D(N, i)$, 而抽象假设一个有效序列编码/解码; 它可用 Gödel β 函数实现, $\beta(c, d, j) = c \bmod (1 + (j + 1)d)$ 只用乘、加与取余, 避免可变幂。

Definition 1.4 (语法谓词与证明谓词). 假设有效 Gödel 编码已经给定, 并且以下函数或谓词原始递归, 因而在 Q/PA 中可表示: $\text{Term}(n)$ 、 $\text{Fml}(n)$ 、 $\text{Sent}(n)$ 、 $\text{Subst}(a, v, t)$ 、 $\text{Num}(n) = \ulcorner n \urcorner$. 证明谓词为

$$\text{Proof}_{\text{PA}}(p, y) :$$

p 编码一个有限公式序列, 最后一项是 y , 每一项或是逻辑公理/PA 公理, 或由前面项经推理规则得到。课堂板书将推导关系记作 $\text{Der}(x, y, d)$: 可把 x 理解为编码所用前提或公理序列, 把 d 理解为编码推导; 对 PA 也可把前提检查折进 d 。

Definition 1.5 (定理谓词).

$$\text{Thm}(y) \equiv \exists p \text{Proof}_{\text{PA}}(p, y).$$

它是 Σ_1 谓词: 若 y 是定理编码, 则存在一个有限证明作为可机械检查的见证。这并不说明定理集可判定, 只说明它可半判定。

Lemma 1.6 (Σ_1 完备性的一次使用). 若 σ 有一个标准证明编码 p , 则

$$\text{PA} \vdash \text{Proof}_{\text{PA}}(\overline{p}, \overline{\ulcorner \sigma \urcorner}), \quad \text{PA} \vdash \text{Thm}(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner}).$$

特别地,

$$\text{PA} \vdash \sigma \implies \text{PA} \vdash \text{Thm}(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner}). \quad (\text{D1})$$

Proof. Proof_{PA} 是原始递归谓词; 对固定的标准 p 与 $\ulcorner \sigma \urcorner$, 命题 $\text{Proof}_{\text{PA}}(\overline{p}, \overline{\ulcorner \sigma \urcorner})$ 是真 Δ_0 句。Q/PA 证明所有真 Δ_0 句, 于是存在量词引入给出 $\text{Thm}(\overline{\ulcorner \sigma \urcorner})$ 。■

■ 2 对角线引理: 把代入做成自指

Definition 2.1 (自代入函数). 按课堂板书, 先将代入写成三元函数 $\text{Subst}(a, \ulcorner x \urcorner, t)$, 再定义

$$S(a, b) = \text{Subst}(a, \ulcorner x \urcorner, \text{Num}(b)), \quad s(u) = S(u, u).$$

若 $u = \ulcorner \theta(x) \urcorner$, 则 $s(u) = \ulcorner \theta(\overline{u}) \urcorner$ 。函数 s 原始递归, 故 PA 可表示并逐个数词计算它。

Theorem 2.2 (对角线引理). 对每个只含自由变量 x 的公式 $\varphi(x)$, 存在句子 ψ 使

$$\text{PA} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\overline{\ulcorner \psi \urcorner}).$$

Proof. 令

$$\theta(x) \equiv \varphi(s(x)), \quad m = \ulcorner \theta(x) \urcorner, \quad \psi \equiv \theta(\overline{m}).$$

由 s 的定义,

$$s(m) = \ulcorner \theta(\overline{m}) \urcorner = \ulcorner \psi \urcorner.$$

因 s 可表示, PA 证明 $s(\overline{m}) = \overline{\ulcorner \psi \urcorner}$ 。于是

$$\text{PA} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\overline{\ulcorner \psi \urcorner}).$$

Remark 2.3 (与课堂板书写法的对应). 课堂板书写的是

$$\theta(x) \equiv \varphi(S(x, x)), \quad m \equiv \ulcorner \theta(x) \urcorner, \quad \psi \equiv \theta(\overline{m}) = \varphi(S(\ulcorner \theta(x) \urcorner, \ulcorner \theta(x) \urcorner)).$$

关键不在代数技巧, 而在层次区分: $\ulcorner \theta(x) \urcorner$ 是元语言中的数, $\overline{m}$ 是对象语言中的数词, $\theta(\overline{m})$ 又是公式。代入函数作用在编码上, 而不是作用在直观文本上。

■ 3 GÖDEL 句与一致性假设

取

$$\varphi(x) \equiv \neg \text{Thm}(x).$$

由定理 2.2 得句子 G 使

$$\text{PA} \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Thm}(\overline{\ulcorner G \urcorner}). \quad (\text{FP})$$

读法: G 断定“我不是 PA 的定理”。

Proposition 3.1 (一致性足以排除 $PA \vdash G$). 若 PA 一致, 则 $PA \nvdash G$ 。

Proof. 若 $PA \vdash G$, 由 (D1) 得 $PA \vdash \text{Thm}(\overline{\ulcorner G \urcorner})$ 。但 (FP) 给出 $PA \vdash \neg \text{Thm}(\overline{\ulcorner G \urcorner})$ 。两者矛盾。 ■

Proposition 3.2 (排除 $PA \vdash \neg G$ 需要更强的一致性). 若 PA 是 ω -一致的, 则 $PA \nvdash \neg G$ 。
对本步更弱且够用的情况是 1-一致性: PA 证明出的 Σ_1 句在 $\mathbb{N}$ 中为真。

Proof. 若 $PA \vdash \neg G$, 由 (FP) 得

$$PA \vdash \text{Thm}(\overline{\ulcorner G \urcorner}),$$

即

$$PA \vdash \exists p \text{Proof}_{PA}(p, \overline{\ulcorner G \urcorner}). \quad (*)$$

一致性本身不能保证 (*) 的见证 p 是标准自然数; 它可能只是非标准模型中的见证, 在外部并不对应真实有限推导。 ω -一致性, 或对本步够用的 1-一致性, 排除这种非标准见证: 此时 (*) 给出标准 p 使 $\text{Proof}_{PA}(p, \ulcorner G \urcorner)$ 为真, 即 $PA \vdash G$, 与命题 3.1 矛盾。 ■

Remark 3.3 (若课程命题只说“一致性推出不完备”). 严格地说, 应改用 Rosser 句。其核心是把可证性改成“有一个证明我, 且没有不晚于它的证明否定我”。这样普通一致性即可同时排除 R 与 $\neg R$ 。课堂板书采用的 G 是 Gödel 原版, 因此这里显式记录 ω -一致性或 1-一致性这一额外假设。